等式不可能成立，则方程组①无解，即直线 l_1 与 l_2 无公共点，从而 $l_1 /\!/ l_2$；

（3）若不存在 $\lambda \in \mathbf{R}$，使得 $a_1=\lambda a_2$，$b_1=\lambda b_2$，这个条件等价于 $a_1b_2 \neq a_2b_1$，此时可以求得方程组①的唯一解

$$\begin{cases} x=\dfrac{c_2b_1-c_1b_2}{a_1b_2-a_2b_1}, \\ y=\dfrac{c_1a_2-c_2a_1}{a_1b_2-a_2b_1}, \end{cases}$$

说明直线 l_1 与 l_2 有唯一的公共点，即 l_1 与 l_2 相交.

总结一下：给定两条直线

l_1：$a_1x+b_1y+c_1=0$（a_1、b_1 不同时为零），

l_2：$a_2x+b_2y+c_2=0$（a_2、b_2 不同时为零），

那么：

l_1 与 l_2 重合 $\Leftrightarrow$ 存在 $\lambda \in \mathbf{R}$，使得 $a_1=\lambda a_2$，$b_1=\lambda b_2$，且 $c_1=\lambda c_2$；

$l_1 /\!/ l_2$ $\Leftrightarrow$ 存在 $\lambda \in \mathbf{R}$，使得 $a_1=\lambda a_2$，$b_1=\lambda b_2$，但 $c_1 \neq \lambda c_2$；

l_1 与 l_2 相交 $\Leftrightarrow a_1b_2 \neq a_2b_1$.

如果 l_2 的方程中三个系数 a_2、b_2 与 c_2 均不为零，那么上述的充要条件可以写成更易于记忆的形式：

l_1 与 l_2 重合 $\Leftrightarrow \dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$；

$l_1 /\!/ l_2$ $\Leftrightarrow \dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2} \neq \dfrac{c_1}{c_2}$；

l_1 与 l_2 相交 $\Leftrightarrow \dfrac{a_1}{a_2} \neq \dfrac{b_1}{b_2}$.

还有其他一些量可以简单地刻画两条直线相交与否：

因为 $\vec{n_1}=(a_1,b_1)$ 与 $\vec{n_2}=(a_2,b_2)$ 分别是 l_1 与 l_2 的法向量，所以上述第三个充要条件表明，l_1 与 l_2 相交的充要条件是它们的法向量不平行，从而 l_1 与 l_2 平行或重合的充要条件是它们的法向量平行（这个结论也可以从另外两个充要条件得出）.

如果 b_1 与 b_2 均不为零，那么容易求出 l_1 与 l_2 的斜率分别是